



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Nome:

Monitor: Jeann

Exercício 1 - Integral Imprópria

Seja $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, com $a > 0$, tal que $\int_a^\infty f(t)dt$ existe. Mostre que para cada $\varepsilon > 0$, existe $\alpha > a$ tal que se $x, y > \alpha$, então

$$\left| \int_x^y f(t)dt \right| < \varepsilon$$

Exercício 2 - Integrais Iteradas

Seja $F(x) = \int_0^x \left[\int_0^y f(t) dt \right] dy$, onde $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua. Mostre que F é duas vezes derivável e determine $F''(x)$.

Exercício 3 - Equações Funcionais II

Determine todas as funções f deriváveis tais que

(a) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(x)^2 = \int_0^x f(t)dt$

(b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $f'(x) = -f(x)$.

Exercício 4 - O Polinômio de Taylor

Qual é o polinômio de Taylor de $\sin x$ centrado em 0?

Exercício 5 - L'Hôpital e Taylor

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas vezes derivável tal que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$. Mostre que $f''(0) = 0$.

Exercício 6 - Taxas de Variação II

Benzo, um estudante exemplar, em suas primeiras aulas de Análise já estava um pouco adiantado na matéria e estudava sobre a derivada de uma função. Ele sabia que se f é derivável, então

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Mas, querendo dar um passo além, supôs que se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é duas vezes derivável, então

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulervertton, Matosmático, II-vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Gabobs, Severo, Jeã, Luka, Daviros, Beatriz e Alexor, seus amigos, querem saber se ele está certo. Ajude-os.

Sugestão: Utilize a Fórmula de Taylor com Resto Infinitesimal, que afirma que se f é n vezes derivável, então

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + r(x)$$

onde $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{r(x)}{x^n} = 0$.

Exercício 7 - A Fórmula de Taylor com Resto Integral

Borges e Rodrigues, amigos de Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulerverton, Matosmático, Pi-Vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Gabobs, Severo, Jeã, Luka, Daviros, Beatriz, Alexor e Benzo, aprenderam a Fórmula de Taylor com Resto Integral de uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ infinitamente derivável, que afirma que

$$f(x) = [T(f)](a) + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$$

onde $T(f)$ é o polinômio de Taylor de f , isto é

$$[T(f)](a) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Sabendo disso, o monitor lhes desafiou propondo uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(0) = f(2)$ e com f'' estritamente decrescente e perguntou: “Em torno de $x = 1$, qual é o comportamento da função?”. Responda essa pergunta

Exercício 8 - Derivada por Secantes

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ função derivável, $c \in \mathbb{R}$ e $(x_n), (y_n)$ sequências em $\mathbb{R}$ tais que $x_n, y_n \rightarrow c$, com $x_n < c < y_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Mostre que

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n}$$

Exercício 1 - Solução

Seja $L = \int_a^\infty f(t)dt$. Então, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\alpha > a$ tal que se $x > \alpha$, então

$\left| \int_a^x f(t)dt - L \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Assim, segue que

$$\begin{aligned} \left| \int_x^y f(t)dt \right| &= \left| \int_a^y f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| = \left| \int_a^y f(t)dt - L + L - \int_a^x f(t)dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^y f(t)dt - L \right| + \left| \int_a^x f(t)dt - L \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Exercício 2 - Solução

Se f é contínua, então pelo Teorema Fundamental do Cálculo, temos que $G(y) = \int_0^y f(t)dt$ é derivável, com derivada $G'(y) = f(y)$. Além disso, como G é derivável, ela é contínua e, portanto, $F(x) = \int_0^x G(x)dx = \int_0^x \int_0^y f(t)dt$ é derivável, com derivada $F'(x) = G(x)$. Em particular, temos

$$F''(x) = G'(x) = f(x)$$

Exercício 3 - Solução

- (a) Se f é derivável, então f é contínua e temos pelo Teorema Fundamental do Cálculo que

$$f(x)^2 = \int_0^x f(t)dt \Rightarrow 2f(x)f'(x) = f(x)$$

Seja I um intervalo tal que $f(x) \neq 0, \forall x \in I$. Então, segue que $2f'(x) = 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x + C$, com $C \in \mathbb{R}$, para todo $x \in I$. Se $f(x_1) \neq 0$ para algum $x_1 > -\frac{C}{2}$, temos pelo Teorema do Valor Intermediário que existe um intervalo $I \subset \mathbb{R}$ tal que $x_1 \in I$ e $f(x) \neq 0, \forall x \in I$. Em particular, do que vimos acima, segue que $f(x) = \frac{1}{2}x + C$ neste intervalo. Considere o maior intervalo I com esta propriedade que contém x_1 . Então, como $\frac{1}{2}x + C = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{C}{2}$ e a reta $\frac{1}{2}x + C$ é crescente, temos por continuidade que $I = (-\frac{C}{2}, +\infty)$. O mesmo argumento pode ser utilizado se existe um ponto $x_2 < -\frac{C}{2}$ tal que $f(x_2) \neq 0$ e, nesse caso concluímos que $f(x) = \frac{1}{2}x + C$ para $x < -\frac{C}{2}$ e também para $x > -\frac{C}{2}$. Ora, pela continuidade de f , temos que $f(x) = \frac{1}{2}x + C$ também para $x = -\frac{C}{2}$. Observe que se algum dos casos, digamos a existência de $x_1 > x_0$ tal que $f(x_1) \neq -\frac{C}{2}$ for negada, então $f(x) = 0, \forall x > -\frac{C}{2}$. Neste caso, pela diferenciabilidade de f , teremos necessariamente que $f(x) = 0, \forall x < -\frac{C}{2}$ e, portanto, da continuidade de f , teremos $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Logo, para este problema temos as soluções

$$f(x) = \frac{1}{2}x + C \quad (C \in \mathbb{R}) \quad \text{ou} \quad f \equiv 0$$

- (b) Note que

$$\begin{aligned} f'(x) = -f(x) &\Rightarrow f'(x) + f(x) = 0 \Rightarrow e^x f'(x) + e^x f(x) = 0 \\ &\Rightarrow \frac{d}{dx}(e^x f(x)) = 0 \Rightarrow e^x f(x) = C \Rightarrow f(x) = Ce^{-x} \quad (C \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Exercício 4 - Solução

Sabemos que para todo $k \in \mathbb{Z}_+$, temos

- $\sin(0) = \sin''(0) = \dots = \sin^{(2k)}(0)$
- $\sin'(0) = \sin^{(5)}(0) = \dots = \sin^{(1+4k)}(0) = 1$
- $\sin^{(3)}(0) = \sin^{(7)}(0) = \dots = \sin^{(3+4k)}(0) = -1$

Logo, o polinômio de Taylor de grau n de $\sin x$ centrado em 0 é

$$[T(\sin)](x) = \sum_{k=0}^{(n-1)/2} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

Exercício 5 - Solução

Devemos ter $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, caso contrário, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ não existe ou diverge para $+\infty$ ou $-\infty$. Assim, pela Regra de L'Hôspital, segue que

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x}$$

Aplicando o mesmo raciocínio a $f'(x)$, temos novamente $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$. Como f e f' são contínuas, já que são deriváveis, vem que $f(0) = f'(0) = 0$. Assim, da Fórmula de Taylor com Resto Infinitesimal, temos

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + r(x) = \frac{f''(0)}{2!}x^2 + r(x)$$

onde $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{r(x)}{x^2} = 0$. Daí, temos que

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{f''(0)}{2!} + \frac{r(x)}{x^2}$$

E, portanto

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{f''(0)}{2!}$$

Logo, $f''(0) = 0$.

Outra solução: Não era necessário utilizar a Fórmula de Taylor com Resto Infinitesimal, bastava notar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 0 \Rightarrow f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = 0$$

Exercício 6 - Solução

Da Fórmula de Taylor com Resto Integral, temos

$$\begin{aligned}f(0) &= f(1) - f'(1) + \frac{f''(1)}{2!} + \int_1^0 \frac{f'''(t)}{2!}(-t)^2 dt \\f(2) &= f(1) + f'(1) + \frac{f''(1)}{2!} + \int_1^2 \frac{f'''(t)}{2!}(2-t)^2 dt\end{aligned}$$

Como $f(0) = f(2)$ e $f'''(t) < 0, \forall t \in \mathbb{R}$, subtraindo a primeira equação da segunda, obtemos

$$\begin{aligned}2f'(1) &= \int_1^0 \frac{f'''(t)}{2!}(-t)^2 dt - \int_1^2 \frac{f'''(t)}{2!}(2-t)^2 dt \\&= -\int_0^1 \frac{f'''(t)}{2!}(-t)^2 dt - \int_1^2 \frac{f'''(t)}{2!}(2-t)^2 dt > 0\end{aligned}$$

Como $f'(1) > 0$ temos que a função é estritamente crescente em torno de $x = 1$.

Exercício 7 - Solução

Da Fórmula de Taylor com Resto Infinitesimal, temos

$$\begin{aligned}f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + r(h) \\f(x-h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + s(h)\end{aligned}$$

onde $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(h)}{h^2} = 0$. Assim, temos

$$\begin{aligned}&f(x+h) - 2f(x) + f(x-h) \\&= \left[f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + r(h) \right] - 2f(x) + \left[f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + s(h) \right] \\&= f''(x)h^2 + r(h) + s(h)\end{aligned}$$

Portanto

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} - \frac{r(h)}{h^2} - \frac{s(h)}{h^2}$$

Fazendo $h \rightarrow 0$, obtemos a expressão desejada.

Outra solução: Ao invés de utilizar a Fórmula de Taylor com Resto Infinitesimal, podemos utilizar também a Regra de L'Hôpital, como segue

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x-h)}{2h}$$

Pelo Exercício 2 da Lista 5, isto é igual a $f''(x)$.

Exercício 8 - Solução

Temos $f(x_n) = f(c) + f'(c)(x_n - c) + r(x_n)$ e $f(y_n) = f(c) + f'(c)(y_n - c) + s(y_n)$, onde $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r(x_n)}{x_n - c} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s(y_n)}{y_n - c} = 0$. Logo, segue que

$$\begin{aligned} f(x_n) - f(y_n) &= f'(c)(x_n - y_n) + r(x_n) - s(y_n) \\ \Rightarrow f'(c) &= \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n} + \frac{r(x_n)}{y_n - x_n} - \frac{s(y_n)}{y_n - x_n} \end{aligned}$$

Mas, desde que $\frac{|r(x_n)|}{|y_n - x_n|} \leq \frac{|r(x_n)|}{|x_n - c|}$ e $\frac{|s(y_n)|}{|y_n - x_n|} \leq \frac{|s(y_n)|}{|y_n - c|}$, temos que $\frac{|r(x_n)|}{|x_n - c|} \rightarrow 0$ e $\frac{|s(y_n)|}{|y_n - c|} \rightarrow 0$ e, portanto, que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r(x_n)}{y_n - x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s(y_n)}{y_n - x_n} = 0$. Passando o limite quando $n \rightarrow \infty$ na expressão obtida acima segue o resultado.